

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°3

Exercice 2

(4,5 points)

1) a) Vérifier que le couple $(4, 5)$ est une solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation $(E) : 9u - 7v = 1$.

Remplaçons u par 4 et v par 5 dans le premier membre :

$$9 \times 4 - 7 \times 5 = 36 - 35 = 1$$

$\Rightarrow (4; 5)$ est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) .

Méthode : théorème de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 9u - 7v = 1 \\ 9 \times 4 - 7 \times 5 = 1 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 9(u - 4) - 7(v - 5) = 0$$

c'est-à-dire $9(u - 4) = 7(v - 5)$.

Ainsi 7 divise $9(u - 4)$. Or $9 \wedge 7 = 1$ (7 est premier et ne divise pas 9), donc d'après le théorème de Gauss, 7 divise $u - 4$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $u - 4 = 7k$, soit $u = 4 + 7k$.

On reporte dans $9(u - 4) = 7(v - 5) : 9 \times 7k = 7(v - 5)$, d'où $v - 5 = 9k$ et $v = 5 + 9k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z} : 9(4 + 7k) - 7(5 + 9k) = 36 + 63k - 35 - 63k = 1$. ✓

$$S = \{(4 + 7k; 5 + 9k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

2) a) Vérifier que 59 est une solution de (S) .

Effectuons les deux divisions euclidiennes.

$$59 = 8 \times 7 + 3 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 3 < 7, \quad \text{donc } 59 \equiv 3 [7].$$

$$59 = 6 \times 9 + 5 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 5 < 9, \quad \text{donc } 59 \equiv 5 [9].$$

$\Rightarrow 59$ vérifie les deux congruences : c'est une solution de (S)

(0,5)

2) b) Montrer que si n est une solution de (S) , alors 7 divise $n - 59$ et 9 divise $n - 59$.

Soit n une solution de (S) .

Modulo 7 : $n \equiv 3 [7]$ et, d'après 2) a), $59 \equiv 3 [7]$.

Par différence de congruences : $n - 59 \equiv 3 - 3 \equiv 0 [7]$, donc $7 \mid n - 59$.

Modulo 9 : $n \equiv 5 [9]$ et $59 \equiv 5 [9]$.

Par différence : $n - 59 \equiv 5 - 5 \equiv 0 [9]$, donc $9 \mid n - 59$.

$\Rightarrow 7$ divise $n - 59$ et 9 divise $n - 59$

(0,75)

2) c) Montrer que si un entier p est divisible par 7 et par 9, alors p est divisible par 63.

Méthode : théorème de Gauss ; on retiendra le résultat général : si $a \wedge b = 1$ et si a et b divisent p , alors ab divise p .

Supposons que $7 \mid p$ et $9 \mid p$.

De $7 \mid p$ on tire l'existence de $q \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 7q$.

Alors $9 \mid 7q$. Or $9 \wedge 7 = 1$, donc d'après le théorème de Gauss, $9 \mid q$.

Il existe donc $q' \in \mathbb{Z}$ tel que $q = 9q'$, d'où $p = 7 \times 9q' = 63q'$.

$\Rightarrow 63$ divise p

(0,75)

2) d) En déduire que n est une solution de (S) si et seulement si $n \equiv 59 [63]$.

Sens direct. Si n est solution de (S) , alors d'après 2) b) l'entier $p = n - 59$ est divisible par 7 et par 9.

D'après 2) c), 63 divise $n - 59$, c'est-à-dire $n \equiv 59 [63]$.

Réciproque. Supposons $n \equiv 59 [63]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 59 + 63k$.

Comme $63 = 9 \times 7$, on a $63k \equiv 0 [7]$, donc $n \equiv 59 \equiv 3 [7]$.

Comme $63 = 7 \times 9$, on a $63k \equiv 0 [9]$, donc $n \equiv 59 \equiv 5 [9]$.

n vérifie donc les deux congruences de (S) .

$\Rightarrow n$ est solution de $(S) \iff n \equiv 59 [63]$

(0,75)

3) Le nombre N de tablettes est compris entre 550 et 620 ; réparties par groupes de 7 il en reste 3, par groupes de 9 il en reste 5. Déterminer N .

Traduisons l'énoncé en congruences : « réparties par groupes de 7, il en reste 3 » signifie $N \equiv 3 [7]$; de même $N \equiv 5 [9]$.

N est donc une solution de (S) , et d'après 2) d) : $N \equiv 59 [63]$.

Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $N = 59 + 63k$, avec la contrainte $550 \leq N \leq 620$:

$$550 \leq 59 + 63k \leq 620 \iff 491 \leq 63k \leq 561$$

$$\iff \frac{491}{63} \leq k \leq \frac{561}{63}, \text{ soit } 7,79 \dots \leq k \leq 8,90 \dots$$

Le seul entier de cet intervalle est $k = 8$, d'où $N = 59 + 63 \times 8 = 59 + 504 = 563$.

Vérification : $563 = 80 \times 7 + 3$ ✓ et $563 = 62 \times 9 + 5$ ✓

$N = 563$ tablettes

(0,75)